



数値計算法 第10回

関数近似 (1)

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 6 月 22 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

第8回の小テストの解説



10進数の -19.375 を IEEE 形式単精度浮動小数点数のビット列で表せ。ただし 0 が n 桁続くとき $\underbrace{0 \cdots 0}_{n \text{ 桁}}$ のように略記してよい。

整数部を二進数で表すと

$$19 \div 2 = 9 \cdots 1 \quad \leftarrow 2^0 \text{の位}$$

$$9 \div 2 = 4 \cdots 1 \quad \leftarrow 2^1 \text{の位}$$

$$4 \div 2 = 2 \cdots 0 \quad \leftarrow 2^2 \text{の位}$$

$$2 \div 2 = 1 \cdots 0 \quad \leftarrow 2^3 \text{の位}$$

$$1 \div 2 = 0 \cdots 1 \quad \leftarrow 2^4 \text{の位}$$



小数部を二進数で表すと

$$0.375 \times 2 = 0.75 + 0 \quad \leftarrow 2^{-1} \text{の位}$$

$$0.75 \times 2 = 0.5 + 1 \quad \leftarrow 2^{-2} \text{の位}$$

$$0.5 \times 2 = 0 + 1 \quad \leftarrow 2^{-3} \text{の位}$$

よって -19.375 を二進数で表すと

$$-19.375 = (-1)^1 \times (1.0011011)_2 \times 2^{131-127},$$

$$\therefore s = 1, \quad e = (131)_{10}, \quad m = 0011011$$

指数部 e を二進数で表すと

$$131 \div 2 = 65 \cdots 1 \quad \leftarrow 2^0 \text{の位}$$

$$65 \div 2 = 32 \cdots 1 \quad \leftarrow 2^1 \text{の位}$$

$$32 \div 2 = 16 \cdots 0 \quad \leftarrow 2^2 \text{の位}$$



$$16 \div 2 = 8 \cdots 0 \quad \leftarrow 2^3 \text{の位}$$

$$8 \div 2 = 4 \cdots 0 \quad \leftarrow 2^4 \text{の位}$$

$$4 \div 2 = 2 \cdots 0 \quad \leftarrow 2^5 \text{の位}$$

$$2 \div 2 = 1 \cdots 0 \quad \leftarrow 2^6 \text{の位}$$

$$1 \div 2 = 0 \cdots 1 \quad \leftarrow 2^7 \text{の位}$$

$$\therefore e = (131)_{10} = (10000011)_2$$

−19.375 を IEEE 単精度浮動小数点数のビット列で表すと

$$\textcolor{red}{1}\textcolor{green}{1000001}\textcolor{blue}{10011011}\underbrace{0 \cdots 0}_{16 \text{ 桁}}$$

第10回の目標



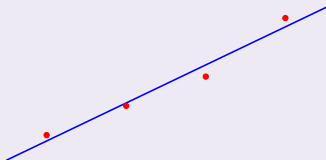
- ▶ 関数近似の基本を理解する
 - ▷ 回帰: 標本の傾向を把握
 - ▷ 補間: 標本点をすべて通過
- ▶ 最小二乗法による関数近似を理解する
 - ▷ m 個の標本点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$
 - ▷ 近似多項式と標本点の誤差の最小化から近似多項式を求める

関数近似とは



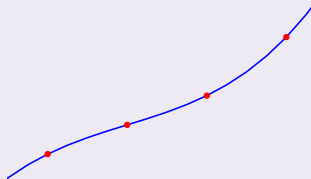
- ▶ $y = f(x)$ を満たす点 (x_k, y_k) の集合が与えられたとき
関数 $f(x)$ を別の関数 $g(x)$ で近似

回帰 (regression)



- ▶ 標本点の傾向を把握
- ▶ 最小二乗法、リッジ回帰
etc.

補間 (interpolation)



- ▶ 標本点をすべて通過
- ▶ Lagrange 補間、Newton 補間
etc.

最小二乗法の考え方



- ▶ 関数 $f(x)$ を次の n 次多項式で近似

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \quad (\text{最小二乗近似多項式})$$

- ▶ 関数の情報を係数 $a_0, \dots, a_n$ に圧縮
- ▶ 標本に含まれるランダムな誤差の影響を軽減
- ▶ m 個の標本点から係数 $a_0, \dots, a_n$ を決める方法
 - ▶ $p_n(x)$ がすべての標本点を通過することは要求しない
 - ▶ $p_n(x)$ と標本点の誤差の二乗の総和

$$\sum_{k=1}^m |p_n(x_k) - y_k|^2$$

を最小化 (最小二乗近似)



1 次多項式による最小二乗近似

- ▶ m 個の標本点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$
- ▶ $n = 1$ のとき
 - ▷ 最小二乗近似 1 次多項式

$$p(x) = a + bx$$

- ▷ 誤差の二乗和

$$\begin{aligned} Q(a, b) &= \sum_{k=1}^m |p(x_k) - y_k|^2 = \sum_{k=1}^m |a + bx_k - y_k|^2 \\ &= ma^2 + 2abS_x + b^2S_{x^2} - 2aS_y - 2bS_{xy} + S_{y^2}, \end{aligned}$$

$$m = \sum_k 1, \quad S_x = \sum_k x_k, \quad S_{x^2} = \sum_k x_k^2,$$

$$S_y = \sum_k y_k, \quad S_{xy} = \sum_k x_k y_k, \quad S_{y^2} = \sum_k y_k^2$$



1 次多項式の誤差の最小化

▶ 誤差の二乗和 $Q(a, b)$ を係数 a, b に関して最小化

▷ a に関する偏微分

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = 2ma + 2bS_x - 2S_y = 0$$

▷ b に関する偏微分

$$\frac{\partial Q}{\partial b} = 2aS_x + 2bS_{xx} - 2S_{xy} = 0$$

▷ a, b を決定する方程式

$$\begin{cases} ma + S_x b = S_y \\ S_x a + S_{xx} b = S_{xy} \end{cases}, \quad \therefore \begin{pmatrix} m & S_x \\ S_x & S_{xx} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_y \\ S_{xy} \end{pmatrix}$$



線形代数の復習: Cramerの公式

▶ 未知数が n 個の連立一次方程式

▷ 行列表示 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

▷ $\mathbf{A}$ の第 i 列を $\mathbf{b}$ で置き換えた行列

$$\mathbf{A}_i \equiv \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

▷ 解 $\mathbf{x}$ の第 i 成分は行列式の比で与えられる

$$x_i = \frac{\det \mathbf{A}_i}{\det \mathbf{A}} \quad (\text{Cramer の公式})$$

Cramer の公式の例



- ▶ 未知数が 2 個の連立一次方程式

$$\begin{cases} Ax + By = E \\ Cx + Dy = F \end{cases}$$

- ▷ 行列表示

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E \\ F \end{pmatrix}$$

- ▷ 連立一次方程式の解

$$x = \frac{\begin{vmatrix} E & B \\ F & D \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}} = \frac{ED - BF}{AD - BC}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} A & E \\ C & F \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}} = \frac{AF - EC}{AD - BC}$$

最小二乗 1 次多項式の決定



▶ 1 次多項式の誤差最小化に Cramer の公式を適用

▷ 係数 a, b を決定する正規方程式

$$\begin{pmatrix} m & S_x \\ S_x & S_{xx} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_y \\ S_{xy} \end{pmatrix}$$

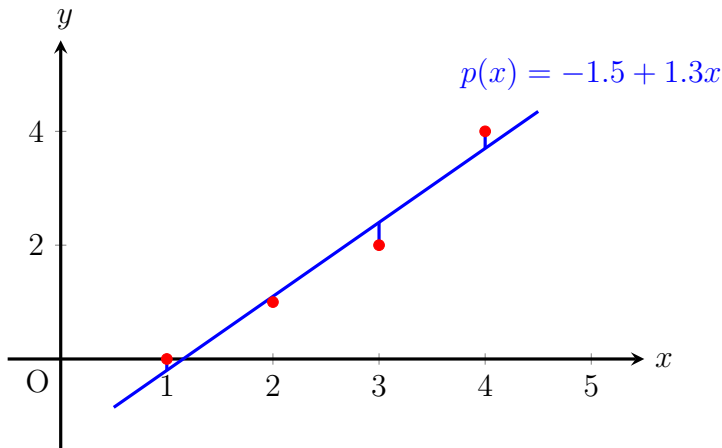
▷ Cramer の公式から

$$a = \frac{S_y S_{xx} - S_x S_{xy}}{m S_{xx} - S_x^2}, \quad b = \frac{m S_{xy} - S_y S_x}{m S_{xx} - S_x^2}$$

▷ 標本点が $(1, 0), (2, 1), (3, 2), (4, 4)$ のとき

$$\begin{aligned} m &= 4, & S_x &= 10, & S_{xx} &= 30, & S_y &= 7, & S_{xy} &= 24, \\ \therefore a &= \frac{7 \times 30 - 10 \times 24}{4 \times 30 - 10^2} = -\frac{3}{2}, & b &= \frac{4 \times 24 - 7 \times 10}{4 \times 30 - 10^2} = \frac{13}{10} \end{aligned}$$

最小二乗 1 次多項式と標本点の比較



2次多項式による最小二乗近似



▶ $n = 2$ のとき

▷ 最小二乗近似 2 次多項式

$$p(x) = a + bx + cx^2$$

▷ 係数 a, b, c を決定する正規方程式

$$\begin{pmatrix} m & S_x & S_{x^2} \\ S_x & S_{x^2} & S_{x^3} \\ S_{x^2} & S_{x^3} & S_{x^4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_y \\ S_{xy} \\ S_{x^2y} \end{pmatrix},$$

$$m = \sum_k 1, \quad S_x = \sum_k x_k, \quad S_{x^2} = \sum_k x_k^2, \quad S_{x^3} = \sum_k x_k^3,$$

$$S_{x^4} = \sum_k x_k^4, \quad S_y = \sum_k y_k, \quad S_{xy} = \sum_k x_k y_k, \quad S_{x^2y} = \sum_k x_k^2 y_k$$

最小二乗 2 次多項式の決定



▶ 2 次多項式の誤差最小化に Cramer の公式を適用

▷ Cramer の公式に必要な行列式

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} m & S_x & S_{x^2} \\ S_x & S_{x^2} & S_{x^3} \\ S_{x^2} & S_{x^3} & S_{x^4} \end{vmatrix}, \quad \det \mathbf{A}_1 = \begin{vmatrix} S_y & S_x & S_{x^2} \\ S_{xy} & S_{x^2} & S_{x^3} \\ S_{x^2y} & S_{x^3} & S_{x^4} \end{vmatrix},$$
$$\det \mathbf{A}_2 = \begin{vmatrix} m & S_y & S_{x^2} \\ S_x & S_{xy} & S_{x^3} \\ S_{x^2} & S_{x^2y} & S_{x^4} \end{vmatrix}, \quad \det \mathbf{A}_3 = \begin{vmatrix} m & S_x & S_y \\ S_x & S_{x^2} & S_{xy} \\ S_{x^2} & S_{x^3} & S_{x^2y} \end{vmatrix}$$

▷ 2 次多項式の係数

$$a = \frac{\det \mathbf{A}_1}{\det \mathbf{A}}, \quad b = \frac{\det \mathbf{A}_2}{\det \mathbf{A}}, \quad c = \frac{\det \mathbf{A}_3}{\det \mathbf{A}}$$

最小二乗2次多項式の決定(続き)



▷ 標本点が $(1, 0), (2, 1), (3, 2), (4, 4)$ のとき

$$m = 4, \quad S_x = 10, \quad S_{x^2} = 30, \quad S_{x^3} = 100,$$

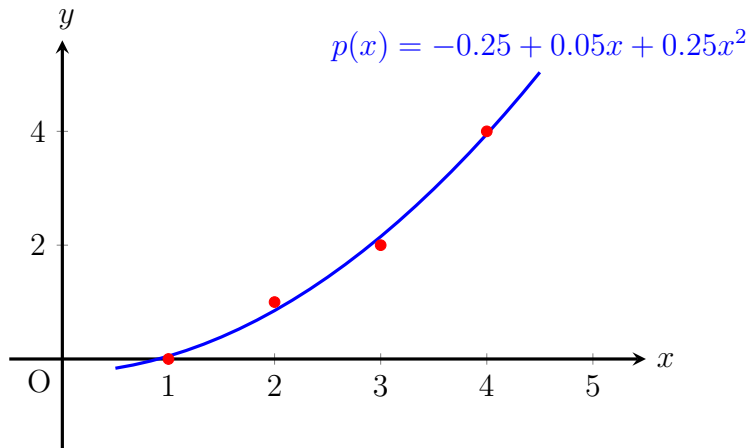
$$S_{x^4} = 354, \quad \textcolor{red}{S}_y = 7, \quad \textcolor{green}{S}_{xy} = 24, \quad \textcolor{blue}{S}_{x^2y} = 86$$

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 4 & 10 & 30 \\ 10 & 30 & 100 \\ 30 & 100 & 354 \end{vmatrix} = 80, \quad |\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} \textcolor{red}{7} & 10 & 30 \\ \textcolor{green}{24} & 30 & 100 \\ \textcolor{blue}{86} & 100 & 354 \end{vmatrix} = -20,$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 4 & \textcolor{red}{7} & 30 \\ 10 & \textcolor{green}{24} & 100 \\ 30 & \textcolor{blue}{86} & 354 \end{vmatrix} = 4, \quad |\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 4 & 10 & \textcolor{red}{7} \\ 10 & 30 & \textcolor{green}{24} \\ 30 & 100 & \textcolor{blue}{86} \end{vmatrix} = 20$$

$$a = \frac{-20}{80} = -\frac{1}{4}, \quad b = \frac{4}{80} = \frac{1}{20}, \quad c = \frac{20}{80} = \frac{1}{4}$$

最小二乗 2 次多項式と標本点の比較





n 次多項式による最小二乗近似

▶ 一般の n の場合

▷ 最小二乗近似 n 次多項式

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

▷ 係数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ を決定する正規方程式

$$\begin{pmatrix} S_{x^0} & S_{x^1} & \cdots & S_{x^n} \\ S_{x^1} & S_{x^2} & \cdots & S_{x^{n+1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{x^n} & S_{x^{n+1}} & \cdots & S_{x^{2n}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x^0y} \\ S_{x^1y} \\ \vdots \\ S_{x^ny} \end{pmatrix},$$

$$S_{x^\ell} = \sum_k x_k^\ell, \quad S_{x^\ell y} = \sum_k x_k^\ell y_k$$

▷ Cramer の公式で $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ を求める

第10回のまとめ



▶ 回帰による関数近似

- ▷ 標本の傾向を把握
- ▷ すべての標本点を通過することは要求しない

▶ 最小二乗法

- ▷ m 個の標本点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$
- ▷ 近似多項式 $p(x)$ と標本点の誤差の二乗和の最小化

$$Q(\{a_i\}) = \sum_{k=1}^m |p(x_k) - y_k|^2,$$
$$\frac{\partial Q}{\partial a_1} = \frac{\partial Q}{\partial a_2} = \dots = \frac{\partial Q}{\partial a_n} = 0$$